

## ipsan虚拟机在断存储网后fio退出，虚拟机进程状态正常原因解释

这是预期结果。具体原因和机制如下：

- 存储中断的本质：** 断开存储网络相当于让虚拟机的 iSCSI 数据盘路径故障。这与物理机上本地磁盘拔出或SAN路径中断是类似的故障类型。
- QEMU/KVM 对 SCSI/SD 设备 I/O 错误的处理（默认行为）：**
  - 重试机制：** QEMU 有内置的 SCSI 命令重试逻辑。当它向下层 (iscsi) 发起 I/O 请求遇到失败（如网络中断导致连接丢失、超时无响应）时，QEMU 默认会尝试重试这个 I/O 操作。
  - scsi\_timeout：** 这个重试行为主要受 `-device scsi-hd` 或 `-device scsi-cd` 设备的 `scsi_timeout` 属性影响（或者通过 `-drive` 传递）。默认的超时和重试次数通常设计得足够长，以容忍短暂的网络抖动或存储控制器切换。
  - 底层 Libiscsi 超时：** Libiscsi (QEMU 用来实现 iscsi 连接的库) 也有自己的连接超时、命令超时等设置。网络中断会触发 libiscsi 层报告 I/O 错误给上层的 QEMU SCSI 层。
  - 重试耗尽 & 错误上报：** 在断开期间，QEMU 会持续重试发出去的 I/O 命令（主要是发出去的写命令需要最终确认，重试是为了确保数据要么写入成功，要么返回明确的失败）。当重试次数耗尽（或超时时间达到）后，QEMU 会将这个 I/O 错误返回给虚拟机内部的 Guest OS。
- Guest OS (虚拟机内部) 对 I/O 错误的处理：**
  - 驱动器冻结/出错：** Guest OS 的内核存储子系统（通常是 SCSI 层或块设备层）会检测到磁盘 I/O 操作失败。它会将对应的磁盘驱动器标记为 `冻结` 或 `出错` 状态。后续对该磁盘的新 I/O 请求可能会直接被内核拒绝并返回错误码。
  - Pending I/O 错误传播：** 对于已经提交出去并最终由 QEMU 报告失败的 I/O 操作（就像你 fio 进程中正在执行的 `write` 系统调用），Guest OS 内核会将这个 I/O 错误返回给调用该 `write` 的用户态进程（即 fio）。
  - 进程处理 I/O 错误：** 当 `fio` 接收到 `write` 系统调用返回的错误（通常是 `EIO - Input/Output error`），它根据自己的逻辑决定如何处理：
    - 如果是可忽略的错误（比如读操作末尾遇到少量 EIO），可能会继续。
    - 对于关键的写操作，`fio`（及其许多其他应用程序）默认选择终止进程，因为这通常表示底层存储介质发生严重故障。
  - 因此，`fio` 进程因为系统调用返回了 I/O 错误而退出是 Guest OS 处理磁盘故障的标准行为。
- 为什么 QEMU 进程 (虚拟机进程) 没有变成 D 状态？**

- **设计策略**：QEMU-KVM 的设计原则是**尽量不让整个虚拟机僵死 (unresponsive)**。即使后端存储发生故障，虚拟机本身应该仍然能够响应其他操作（比如通过 SSH/VNC 登录进行管理、访问其他正常磁盘、甚至正常关机）。
- **异步 I/O 和线程模型**：
  - 现代 QEMU 使用线程池来处理磁盘 I/O 请求（包括 iscsi）。
  - 当存储网络中断发生时，**只有处理该特定 iSCSI 盘 I/O 的 QEMU I/O 工作线程可能会暂时阻塞在重试/超时逻辑上**。
  - **关键点**：这些 I/O 工作线程通常是**可中断**或**设计有超时的**。它们在等待重试响应时可能处于 **S** (可中断睡眠) 状态，或在执行重试逻辑/计时时处于 **R** (运行) / **S** 状态。
  - **主事件循环不受阻**：QEMU 的主线程 (**qemu-system-x86\_64** 进程本身) 运行着核心的事件循环（处理虚拟 CPU 指令、设备模拟、VNC/SPICE 显示、网络包、管理指令等）。这个主线程**不直接参与阻塞的存储 I/O 重试等待**。它依赖于 I/O 线程处理后端设备操作。
  - **处理错误**：当 I/O 工作线程最终确定 I/O 失败后，它会将结果（成功或错误）反馈给虚拟设备状态机，最终由主事件循环或者虚拟 CPU 线程（在执行 I/O 指令模拟时）将错误状态注入 Guest OS。
- **不涉及 TASK\_UNINTERRUPTIBLE**：QEMU 在存储路径错误后不会进入深度睡眠等待可能永远无法恢复的资源（例如，它没有在等待一个永不会到来的存储响应信号）。它的重试逻辑有超时，超时后主动处理错误。因此，主 QEMU 进程或其大多数关键线程**不会进入 D 状态**。
- **预期状态**：所以，你看到的 QEMU 进程（虚拟机进程）状态是 **R** (运行) 或 **S** (睡眠) 是非常正常的预期结果。虚拟机作为一个整体仍然是“活着的”，只是其内部挂载该 iSCSI 盘的应用 (fio) 因底层故障退出了。

## 总结：

你所描述的现象完全符合预期：

1. **存储中断** 导致底层传输失败。
2. **QEMU 重试机制** 在工作（期间 fio 可能等待或返回 0 B/s）。
3. **重试超时后**，**错误上报**给 Guest OS。
4. **Guest OS 将错误传播**给正在执行写操作的 **fio** 进程。
5. **fio 进程因 I/O 错误退出**。
6. **QEMU 主进程不阻塞**，因为它采用非阻塞/异步/线程模型处理 I/O，并在重试失败后主动处理错误，故**未进入 D 状态**。

这种行为确保了即使存储路径出现故障，虚拟机管理程序层面（QEMU/KVM 进程）和虚拟机内未被故障磁盘直接影响的服务通常仍能保持响应性，便于管理员进行诊断、切换路径或正常关机。如

果需要让 I/O 更快失败，可以尝试调整 QEMU 的 `scsi_timeout` 参数（降低超时值），但这不影响整体机制。